



סיכום שיעור 4 - HadassAI - בינה מלאכותית וחשיבה יצירתית עם איתמר גרינברג

השיעור התמקד בהיכרות מעמיקה עם **Google AI Studio**, פלטפורמה מתקדמת וחינמית, וכלים נוספים ליצירת תוכן.

חלק א': מבוא ומושגי יסוד

- **המלצות פתיחה:** המרצה הדגיש שהעבודה על **מחשב** מספקת ערך גדול בהרבה מאשר בטלפון, וביקש מהמשתתפים להזמין עמיתים מהדסה להצטרף לשיעורים כדי להפיץ את הידע.
- **קונטקסט (Context):** הוגדר כ"זיכרון הפעיל" של המודל. ככל שמספקים יותר מידע, דוגמאות ורקע, כך התוצאה מדויקת יותר.
- **טוקנים (Tokens):** יחידות המידע (מילים/אותיות) שהמודל מעבד. אחת הסיבות המרכזיות להשתמש ב-AI Studio היא **כמות הטוקנים העצומה** שהוא מציע בחינם (עד מיליון טוקנים), מה שמאפשר שיחות ארוכות והזנת מסמכים שלמים, בניגוד למגבלות של כלים חינמיים אחרים.

חלק ב': Google AI Studio - צלילה לעומק

AI Studio הוא "מגרש המשחקים" של גוגל, המעניק גישה למודלים החזקים ביותר ללא עלות.

1. כניסה והתקנה ראשונית:

- יש לחפש "AI Studio" בגוגל ולהיכנס ל-aistudio.google.com.
- לאחר התחברות עם חשבון גוגל, **חשוב לאשר שמירה ל-Google Drive**. פעולה זו מבטיחה שכל השיחות, התמונות והתוצרים יישמרו ויגובו, וההיסטוריה תהיה זמינה תמיד.

2. ממשק המשתמש והכלים המרכזיים ("Playground"):

במסך הראשי, לוחצים על הכפתור המרכזי ("Chat with models in the playground") כדי לגשת לכלים. בצד שמאל מופיעה **היסטוריית הצ'אטים**, אותה ניתן למחוק או לשנות את שמה.

- **מודלי טקסט מתקדמים (Gemini 2.5 Pro):**
 - **יכולות:** זהו המודל ה"חושב" (Reasoning), שמסוגל להסיק מסקנות מורכבות ולא רק לשלוף מידע.
 - **שימושים מעשיים:** אידיאלי לעבודות ארוכות, ניתוח נתונים, או פרויקטים הדורשים מה-AI "לזכור" שיחה ארוכה. המרצה הדגים כיצד השתמש בו במשך שלושה ימים לבניית סרטון, וכן כיצד הוא מעתיק אליו תמלולים לא ברורים מ-NotebookLM ומבקש ממנו לסדר ולסכם אותם.
 - **טמפרטורה (Temperature):** הגדרה בצד המאפשרת לקבוע את רמת ה"יצירתיות" של המודל. ערך גבוה (עד 2) ייתן תוצאות פרועות יותר, וערך נמוך (0) יצמיד אותו יותר להנחיות - בד"כ העבודה היא על מצב ברירת המחדל של 1.
 - **טיפים כללים לשימוש בממשק:**
 - ניתן ללחוץ על **סמל העיפרון** כדי לערוך פרומפט קיים וללחוץ Run כדי ליצור גרסה חדשה.
 - לנוחות, ניתן לשנות בהגדרות (Settings) כך שלחיצה על **Enter** תשלח את הפרומפט במקום לחיצה על כפתור החץ.

- **יצירת תמונות (Nano Banana):**
 - **יתרונות:** מודל מתקדם של גוגל שנחשב "סלחן" יותר לפרומפטים ופחות נתקע על מגבלות בטיחות בהשוואה לג'מיני הרגיל (להעמקה במודל ובמגוון האפשרויות שלו ניתן לצפות בשיעור (1ה)

- **מצב Live (שיתוף מסך ושיחה קולית):**

- **פונקציונליות:** מאפשר לשתף את מסך המחשב עם ה-AI ולדבר איתו ישירות דרך המיקרופון. ה-AI רואה מה אתם עושים ויכול להדריך אתכם בזמן אמת בתוכנות כמו אקסל, קנבה ועוד.
- **אזהרת פרטיות:** יש לשים לב איזה מידע חשוף על המסך, מכיוון שהמודל רואה וקורא הכל.
- **באפליקציית ג'מיני לנייד:** קיימת יכולת דומה, המאפשרת גם שימוש במצלמה כדי לשאול על הסביבה הפיזית.

• יצירת וידאו (VEO 2):

- **מה זה מאפשר:** יצירת סרטונים קצרים (עד 8 שניות) מטקסט או מהנפשת תמונה.
- **הגדרות חשובות:**
 - **רזולוציה:** 16:9 (לרוחב, מתאים למצגות) או 9:16 (לאורך, מתאים לסטורי/וואטסאפ).
 - **Negative Prompt:** שדה בו ניתן לכתוב דברים **שלא** רוצים שיופיעו בסרטון (לדוגמה: "בלי כובע של אחות").
- **מגבלות:** המודל מעט מיושן ומוגבל לכ-10 יצירות.

• יצירת אודיו (Text-to-Speech):

- **יכולות:** הופך טקסט לקול. ניתן לבחור בין קולות שונים ולהגדיר סגנון דיבור ("בחמימות", "קריין").
- **אפשרויות מתקדמות:** ניתן ליצור דיאלוג בין שני דוברים (**Multi-speaker**) ניתן גם להוסיף הוראות בימוי בסוגריים כמו (צוחק, לוקח אוויר ועוד).
- **טיפ לשיפור:** כדי לשפר את ההגייה בעברית, מומלץ להשתמש באתר "**נקדן**" כדי לנקד את הטקסט לפני הדבקתו. באתר "נקדן" יש גם כלי בונס נחמד בשם "**חרוזית**" למציאת חרוזים.

• גלריית אפליקציות ופוטנציאל בנייה עצמית:

- **Gallery:** אוסף אפליקציות מוכנות מראש שנוצרו עם כלי גוגל (כמו **Past Forward** ליצירת תמונות היסטוריות ו-Pixart לעריכת תמונות מהירה).
- **Build:** המרצה ציין שבעתיד ילמדו כיצד ניתן להשתמש בפלטפורמה כדי לבנות אפליקציות AI פשוטות באופן עצמאי.

חלק ג': Storybook by Gemini - ספרי ילדים בהתאמה אישית

- **מהות הכלי:** פלטפורמה ייעודית של גוגל ליצירת ספרי ילדים מאוירים מתוך פרומפט טקסטואלי.
- **תהליך:** כותבים את עלילת הסיפור, הדמויות והמסר, והכלי מייצר ספר דיגיטלי שלם עם טקסט ותמונות תואמות.
- **תכונות נוספות:** ניתן להדפיס את הספר, לשמור כ-PDF, לשתף, ולבקש מהמערכת להקריא אותו.
- **דיון מהשיעור:** בתשובה לשאלה, המרצה ציין שבינה מלאכותית עדיין אינה חזקה ביצירת חרוזים בעברית, ולכן הפיכת סיפור קיים לשיר מחורז עלולה להניב תוצאות מאכזבות.

סיכום וקריאה לפעולה

השיעור הציג את AI Studio ככלי חינוכי ועוצמתי המרכז יכולות רבות במקום אחד: טקסט, תמונה, וידאו, אודיו וכלים אינטראקטיביים. המסר המרכזי היה להתנסות, לחקור, ולא לפחד "לשחק" עם הכלים השונים.

שיעור הבא ביום ג' 5.11 בשעה 20:00.

איתמר